

Sistemas Operativos

Protección y Seguridad



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Sistemas Operativos

- ✓ Versión: Junio 2022
- ✓ Palabras Claves: Seguridad, Protección, Permisos, Matriz de Acceso, ACL, Acceso, Dominios, Capacidades
- ✓ Bibliografía recomendada: Sistemas Operativos Modernos, Andrew S. Tanenbaum



Introducción

- ✓ Los recursos informáticos deben protegerse frente a accesos no autorizados, destrucciones maliciosas o introducción accidental de incoherencias.
- ✓ Los recursos a proteger son (entre otros):
 - ✓ Datos/Información
 - ✓ CPU, Memoria, dispositivos
- ✓ El responsable de llevar a cabo la tarea es, entre otros, el Sistema Operativo, a través de un conjunto de mecanismos.
- ✓ En base a la correcta o incorrecta aplicación de los mecanismos de **protección**, podremos determinar el nivel de **Seguridad** con el que cuenta el sistema



Protección ≠ Seguridad

☑ Protección

- ✓ Mecanismos específicos del SO para resguardar la información dentro de una computadora, para controlar el acceso de los procesos (o usuarios) a los recursos existentes.

☑ Seguridad:

- ✓ Medida de la confianza en que se puede preservar la integridad de un sistema y sus datos
- ✓ Es un concepto más general (lo vamos a ir desarrollando)



Seguridad

☑ La seguridad utiliza distintos mecanismos con el fin de proteger y garantizar ante:

☑ Amenazas

- Confidencialidad de los datos (Intercepción / Modificación)
- Integridad de los Datos (Modificación)
- Disponibilidad (Interrupción)

☑ Intrusos

- Acceso indebido al sistema o datos

☑ Perdida Accidental de Datos

- Accidentes Naturales
- Errores de HW o SW
- Errores humanos



Protección

- ☑ Acceso al sistema (1) vs.
Acceso a recursos en un sistema (2)
- ☑ (1) se resuelve a través de:
 - ✓ Autenticación
 - ✓ Control sobre una base de datos de usuarios
- ☑ (2) se resuelve a través de:
 - ✓ Permisos
 - ✓ Control de acceso (obligatorio o no)



Políticas ≠ Mecanismos.

- ✓ Es importante definir las políticas antes que los mecanismos.
- ✓ Las políticas (**qué**) definen lo que se quiere hacer, en base a los objetivos. Las podemos asociar a los papeles. Rara vez incluyen configuraciones
- ✓ Los mecanismos (**cómo**) definen cómo se hace. En este punto aparecen las configuraciones e implementaciones reales.
- ✓ Hay diferentes mecanismos para cumplir una política.
- ✓ Esta separación garantiza la flexibilidad de un sistema.



Objetos y Dominios

- ✓ Un sistema informático es una colección de procesos y objetos
- ✓ Objetos: de HW (CPU, Memoria, etc.) o de SW (archivos, programas, semáforos)
- ✓ Cada objeto debe tener un identificador único que permita referenciarlo
- ✓ Los procesos pueden realizar un conjunto finito de operaciones sobre los objetos
- ✓ Un *dominio* es un conjunto de pares (objeto, derecho). Cada par especifica un objeto y un subconjunto de operaciones que se pueden realizar con él.



Objetos y Dominios

- ✓ Un *derecho* (right) significa autorización para efectuar esas operaciones.
- ✓ Por ejemplo:
 - ✓ el dominio D contiene la pareja (archivo A, {read,write}).
 - ✓ Un proceso que se ejecuta dentro del dominio D puede leer y grabar el archivo A.
- ✓ ¿Quiénes pueden ejecutarse en un dominio?:
 - ✓ Puede ser un usuario y define qué puede hacer ese usuario (por defecto lo que no se permite se deniega)
 - ✓ Puede ser un proceso y el conjunto de objetos a los que podrá acceder dependerá de la identidad del proceso
 - ✓ Puede ser un procedimiento y definirá el conjunto de variables a las que puede acceder (variables locales, globales, etc...)



Dominios y procesos

- ✓ **Principio de need-to-know o POLA (Principle of least authority):** define que los procesos accedan sólo a los objetos que necesitan (con los derechos que necesiten) para completar su tarea.
- ✓ La relación entre un proceso y un dominio puede ser *estática* o *dinámica*
- ✓ Relación estática: si el conjunto de objetos a los que el proceso accede durante su ciclo de vida es fijo.
 - Siempre mismo dominio
 - Puede generar que los procesos tengan más privilegios que los que necesitan en sus fases de ejecución
- ✓ Relación dinámica: si el conjunto de objetos puede variar.
 - Puede cambiar de dominio. Por ejemplo usando los bits SETUID y SETGID en UNIX sobre los archivos

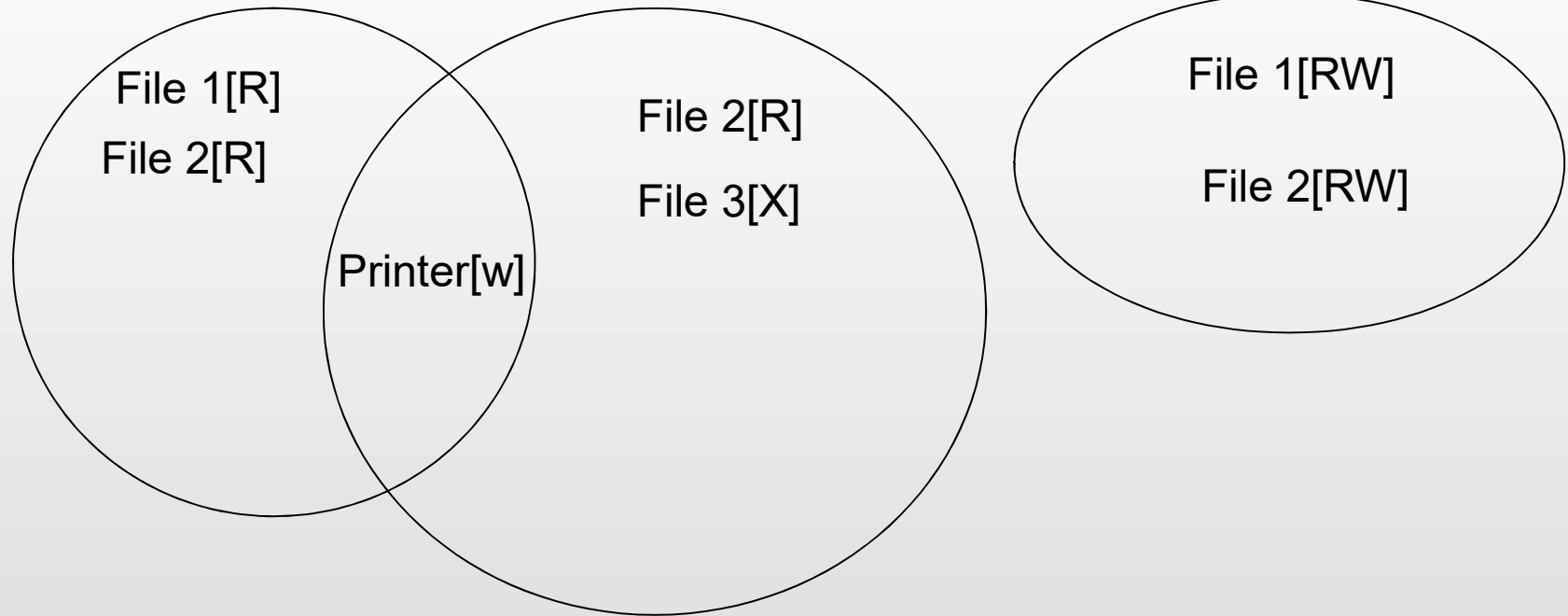


Objetos y Dominios

Dominio 1

Dominio 2

Dominio 3



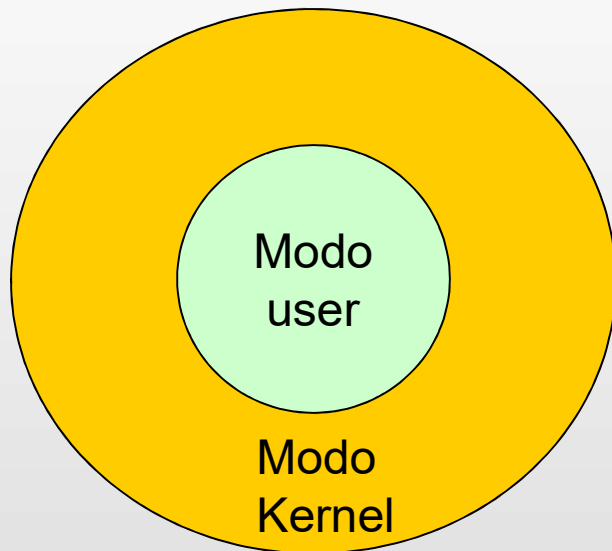
Ejemplos (I)

- ✓ Un conjunto de programadores pueden pertenecer al mismo dominio
- ✓ En Unix el dominio lo definen el UID y el GID
- ✓ Dado (UID, GID) hay un conjunto de objetos a los que se puede acceder con determinados permisos
- ✓ Dos procesos con igual (UID, GID) pueden acceder al mismo conjunto de archivos.
 - Mismo Dominio



Ejemplos (II)

☑ Modo usuario y modo supervisor



- ☑ Dominios de protección organizados jerárquicamente en una estructura de anillos concéntricos
- ☑ Los privilegios se asignan por anillo y desde ese punto hacia adentro.



Ejemplos (III)

☑ setuid y setgid

```
jpablop@jpp:~$ ls -la /usr/bin/passwd  
-rwsr-xr-x 1 root root 51224 jul 21 2015 /usr/bin/passwd
```

```
jpablop@jpp:~$ ls -la /usr/bin/sudo  
-rwsr-xr-x 1 root root 128616 sep 22 2015 /usr/bin/sudo
```



Matriz de acceso

- ✓ Controla la pertenencia de objetos a dominios y sus derechos.
- ✓ Las filas representan dominios
- ✓ Las columnas representan objetos.
- ✓ Cada elemento $\text{access}(i,j)$ representa el conjunto de operaciones (derechos) que un proceso puede invocar en un objeto O_j dentro del dominio D_i .
- ✓ Implementa las políticas de protección/seguridad de un sistema



Ejemplo de Matriz de acceso

Objeto Dominio	File1	File2	File3	Printer
D1	Read	Read		Print
D2		Read	execute	print
D3	Read/write	Read/write		



Operación: *switch*

- ✓ Un proceso puede cambiar de un dominio a otro.
- ✓ Para poder cambiar de un dominio a otro se debe habilitar la operación *switch* sobre un objeto (dominio).
- ✓ La matriz en sí es un objeto que posee atributos. De esta manera se define si sobre un dominio se realiza asignación estática o no:
 - ✓ La conmutación del dominio D_i al dominio D_j estará permitida si se encuentra definida en el switch $\text{access}(i,j)$
- ✓ Dominio y matriz son objetos sobre los cuales se definen accesos



Operación: *switch*

Objeto Dominio	File1	File2	File3	Printer	D1	D2	D3
D1	Read	Read		Print		switch	
D2		Read	execute	print			
D3	Read/write	Read/write			switch		switch



Operación copy

- ✓ Es un derecho que se asocia a un elemento $\text{access}(i,j)$ de la matriz.
- ✓ Indica que un proceso ejecutándose en ese dominio puede copiar los derechos de acceso de ese objeto dentro de su columna
- ✓ Se denota con *.



Aplicación de operación copy

Objeto Dominio	File1	File2	File3	Printer
D1	Read	Read		Print
D2		Read *	execute	print
D3	Read/write			
Objeto Dominio	File1	File2	File3	Printer
D1	Read	Read		Print
D2		Read *	execute	print
D3	Read/write	Read		



Variantes de copy

- ✓ **Transferencia:** si un derecho se copia desde $\text{matriz}(i,j)$ a $\text{matriz}(k,j)$, el derecho desaparece para $\text{matriz}(i,j)$, o sea, el derecho fue transferido.
- ✓ **Propagación o copia limitada:** Se copia el derecho pero no el *derecho a copia* en el nuevo (R^* es copiado como R , no como R^*).



Operación owner

- ☑ Permite agregar nuevos derechos y borrar ya existentes.
- ☑ Si $\text{matriz}(i,j)$ incluye el derecho de *owner* entonces un proceso ejecutándose en el dominio D_i puede agregar y borrar cualquier entrada en la columna j .



Aplicación de operación owner

Objeto / Dominio	File1	File2	File3	Printer
D1	Read	Read		Print
D2		Read * owner	execute	print
D3	Read/write			
Objeto / Dominio	File1	File2	File3	Printer
D1	Read	Read/ write		Print
D2		Read * owner	execute	print
D3	Read/write	Read		



Operación control

- ✓ Indica que pueden modificarse y borrarse derechos dentro de una fila.
- ✓ La operación control es aplicable sólo a dominios.
- ✓ Si matriz (i,j) incluye el derecho de control, entonces un proceso ejecutándose en el dominio D_i puede remover cualquier derecho de acceso dentro de la fila j .



Ejemplo de operación control

Objeto Dominio	File1	File2	File3	Printer	D1	D2	D3
D1	Read	Read		Print		switch	control
D2		Read	execute	print			
D3	Read/ Write	Read/ write			switch		switch

✓ Cualquier proceso que se ejecute en el dominio D1, puede controlar los Switch Access de cualquier columna del dominio D3



Resumiendo:

- ✓ Copy, owner y control son operaciones que se utilizan para controlar cambios al contenido de la matriz de acceso.
- ✓ Switch y Control: son aplicables sólo a dominios.
- ✓ Copy y owner: puede modificar derechos dentro de una columna.
- ✓ Control: puede modificar derechos dentro de una fila



Implementación de la matriz de acceso

- ✓ La forma de representar y almacenar la matriz de acceso, generalmente no es bajo el formato de matriz, ya que se desperdiciaría mucho espacio (es ineficiente)
- ✓ El principal problema es que puede tener muchos elementos vacíos
- ✓ Generalmente se almacenan solo los elementos ocupados utilizando 2 métodos:
 - ✓ Almacenarla por filas
 - ✓ Almacenarla por columnas
- ✓ Se debe optimizar el acceso para que sea rápido.



Implementación de la matriz de acceso

☑ Alternativas de implementación:

- Tabla Global: la más simple.
- Lista de Control de Acceso por objetos
- Lista de Capacidades por Dominio



Tabla Global

- ✓ Es la mas sencilla de implementar
- ✓ Consiste en conjunto de tuplas $\langle \text{dominio}, \text{objeto}, \text{derechos-acceso} \rangle$
- ✓ Cada vez que se ejecuta una operación M sobre un objeto O_j sobre el dominio D_i , se analiza la tabla y se verifica si se encuentra una terna $\langle D_i, O_j, M \rangle$
 - ✓ Si se encuentra se permite la operación
 - ✓ Si no se encuentra se deniega
- ✓ Su principal desventaja es que el tamaño de la tabla hace que no se pueda almacenar toda en memoria

Dominio	Objeto									
	Archivo1	Archivo2	Archivo3	Archivo4	Archivo5	Archivo6	Impresora1	Plotter2	Dominio1	Dominio2
1	Lectura	Lectura Escritura								Enter
2			Lectura	Lectura Escritura Ejecución	Lectura Escritura		Escritura			
3						Lectura Escritura Ejecución	Escritura	Escritura		



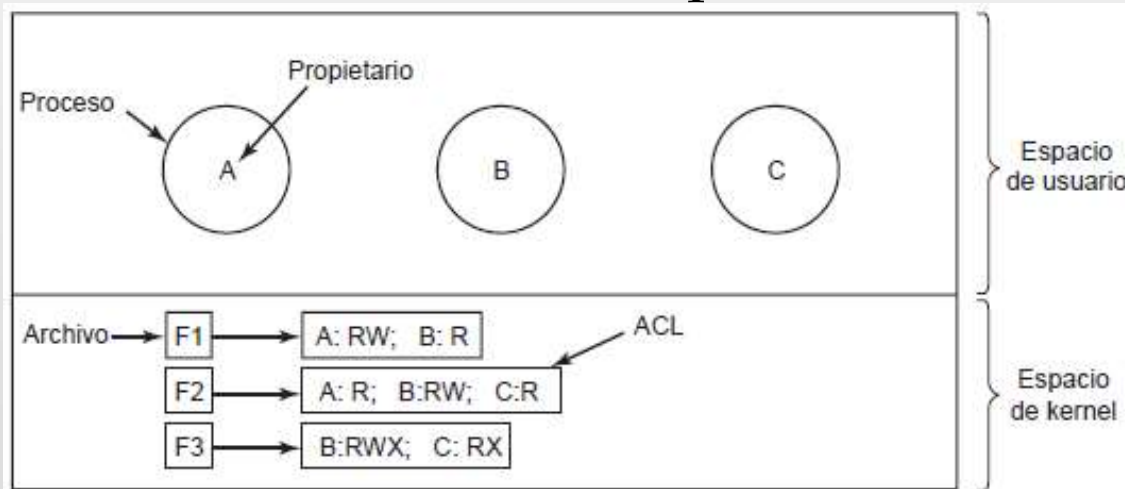
Lista de control de Acceso (ACL)

- ✓ Consiste en asociar con cada objeto una lista (ordenada) que contenga todos los dominios que pueden acceder al objeto, y la forma de hacerlo
- ✓ Cada columna de la matriz se puede ver como una lista de acceso a un objeto, descartándose elementos vacíos
- ✓ Para cada objeto, hay una lista de pares ordenados $\langle \text{dominio, derechos} \rangle$
- ✓ Cuando se intenta realizar una operación M sobre un objeto O_j (F_1, F_2, F_3) en el dominio D_i (A, B, C), se busca en la lista en el objeto O_j una entrada $\langle D_i, R_k \rangle$, donde M pertenece al conjunto R_k



Lista de control de Acceso (ACL)

- ✓ Cada archivo tiene una ACL asociada. El archivo F1 tiene dos entradas en su ACL
- ✓ La primera indica que cualquier proceso que sea propiedad del usuario A puede leer y escribir en el archivo.
- ✓ La segunda indica que cualquier proceso que sea propiedad del usuario B puede leer el archivo.
- ✓ Todos los demás accesos están prohibidos.



Lista de capacidades

- ✓ Es una lista de objetos del dominio con sus derechos (división x filas)
- ✓ A esta lista se le conoce como lista de capacidades y a los elementos individuales que contiene se les conoce como capacidades
- ✓ El proceso no la accede directamente
- ✓ Esta lista es un objeto protegido, a la que sólo accede el SO
- ✓ Cada proceso tiene una lista con los objetos que puede utilizar, junto con que operaciones (el dominio)
- ✓ Presenta dificultades al momento de revocar o modificar un permiso sobre un objeto
 - Se deben recorrer todas las listas de capacidades



Lista de capacidades

- ✓ Cada capacidad otorga al propietario ciertos derechos sobre un objeto
- ✓ Cada proceso tiene una lista con los objetos que puede utilizar, junto con que operaciones (el dominio)
- ✓ Por ejemplo, el proceso que pertenece al usuario A puede leer los archivos F1 y F2

